HƯỚNG DẪN THUYẾT MINH
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SINH VIÊN

HƯỚNG DẪN VIẾT MÔ TẢ NGHIÊN CỨU

Một số lưu ý chung khi viết thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên:

- Sinh viên cần nhớ, đây là thuyết minh cho những gì các bạn dự định làm trong **tương lai**. Vì chưa thực hiện nên **không chắc** và **không được hứa chắc** những gì các bạn liệt kê ra làm sẽ thành công 100%. Do đó, luôn chừa đường lui, luôn có **kế hoạch B** cho những dự định trong thuyết minh này. Nếu làm được điều này các bạn sẽ được đánh giá cao.
- **Không** nên trình bày, diễn tả **quá chung chung**, **quá rộng lớn** cho những gì các bạn sẽ làm. Vì như vậy sẽ vừa mơ hồ, thiếu tính khả thi cho đề tài, vừa làm cho khối lượng công việc của các bạn trở nên nhiều quá giới hạn. Cũng **không** nên mô tả **quá chi tiết**, **chỉ định cụ thể** những dự định của mình. Vì nếu không thành công thì sẽ không thể chuyển sang phương pháp/mô hình/kỹ thuật/công cụ khác. Lời khuyên là khi viết cần **cân bằng** giữa việc liệt kê cụ thể với những mô tả tổng quát.
- Khi viết thuyết minh đề tài cũng như viết bài báo khoa học sau này, cần chú ý **tự viết** để tránh các vấn đề về **đạo văn** và nội dung **được tạo bởi AI**. Những lỗi này sẽ bị phạt rất nặng dù đề tài có hay tới đâu đi chăng nữa. Do đó, nếu là văn bản quan trọng cần kiểm tra kỹ bằng các công cụ hỗ trợ như TurnItIn…
- Về hình thức cần tránh các lỗi phổ biến như lỗi font chữ, dãn dòng, thụt lề không thống nhất. Các lỗi khác cũng thường gặp như lạm dụng các từ khóa /khái niệm tiếng Anh, trong khi các từ khóa này đều có khái niệm tiếng Việt tương đương. Bên cạnh đó, cần hạn chế sử dụng từ "nghiên cứu", có thể thay thế bằng các từ khóa như "tìm hiểu", "đề tài"…

B1. Giới thiệu về đề tài

(Ghi các ý về tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, lí do thực hiện đề tài, các thách thức)

Phần này sẽ quyết định **ấn tượng ban đầu** của người đọc/người xét duyệt đối với đề tài cũng như tác giả. Đề tài có quan trọng hay không, có cấp thiết hay không, có thú vị, lôi cuốn đối với người đọc hay không? Tác giả có sự chuẩn bị kỹ càng hay chưa, tác giả có năng lực thế nào, có những nhận xét đủ sắc bén, có hướng tiếp cận nghiên cứu đã đủ tốt… chủ yếu được thể hiện ở đây. Để đáp ứng yêu cầu đó, phần Giới thiệu cần trình bày **03 nội dung chính**:

- **Khái quát về đề tài**: đầu tiên, cần nêu lên sự cấp thiết/nhu cầu cần làm đề tài ngay. Nếu bài toán/vấn đề còn mới mẻ hoặc là chưa rõ ràng, cần giới thiệu nó cụ thể là gì, mức độ/giới hạn của vấn đề. Phần này cần viết cuốn hút, say mê, cháy bỏng một chút để lôi cuốn người đọc tìm hiểu thuyết minh của chúng ta sâu hơn. Chúng ta cũng lấy đó làm **động lực** thúc đẩy thực hiện nghiên cứu.
- **Tổng quan tình hình hiện tại**: đây là phần thể hiện sự tìm tòi tỉ mỉ, sự chuẩn bị chỉn chu, nắm bắt kỹ càng thông tin về bài toán/vấn đề của các bạn. Để viết phần này thì các bạn có 02 cách:
  - ✓ Tìm những **bài báo khảo sát** (overview/survey/comprehensive paper…) mới nhất, có UY TÍN, có chuyên môn đã tổng hợp về bài toán, vấn đề, lĩnh vực đó để tham khảo. Thường thì những hướng nghiên cứu, bài toán đủ lớn mới có những bài viết dạng này.

- ✓ Tìm những **bài báo mới nhất**, nghiên cứu về vấn đề chúng ta đang quan tâm. Sau đó, các bạn có thể đọc và khai thác các phần Giới thiệu (Introduction), Tổng quan (Literature review) và các phần tương đương trong bài báo. Cùng với đó là nội dung nghiên cứu của chính bài báo mà chúng ta đang tham khảo.

Khi khảo sát một đối tượng gì đó thì cần nêu những cái người ta đã làm được/làm tốt/nổi bật, những vấn đề còn tồn đọng. Hai mặt này thì thường được nêu ở phần tổng quát và phần kết luận của bài báo. Do đó phần lớn là không cần đọc hết bài báo, chỉ cần đọc hai phần đầu cuối là có thể nắm được hết những nội dung này. Những khuyết điểm trong nghiên cứu của những bài báo này sẽ là **khoảng trống nghiên cứu** (research gap) cho chúng ta khai thác. Cần **đánh dấu** (citation) và **ghi nguồn** (reference) rõ ràng dưới phần Tài liệu tham khảo.

– **Đóng góp quan trọng/tính mới của đề tài**: Đây là phần quan trong cho thấy mức độ lớn-nhỏ của đề tài. Các bạn cần chỉ ra khoảng trống nghiên cứu (research gap) từ những khảo sát đã trình bày ở trên. Sau đó, dẫn nhập tới cách tiếp cận đề tài của mình, dự định làm gì mới, áp dụng phương pháp mới, bộ dữ liệu mới, cách kết hợp mới nào, hy vọng khắc phục cái gì (cái này mạo hiểm nha)… Nếu **không xác định** được khoảng trống nghiên cứu, đề tài sẽ **thiếu trọng tâm**. Nếu khoảng trống **quá nhỏ** hoặc **không rõ ràng**, đề tài dễ bị phản biện chê là "**không mới**" hoặc "**không đủ giá trị**".

B2. Mục tiêu, nội dung, kế hoạch nghiên cứu

B2.1 Mục tiêu

Ghi **cụ thể** những mục tiêu có thể **đo đếm/đánh giá** được. Viết chi tiết ở mức độ vừa phải, nếu chung chung quá thì đề tài sẽ quá rộng không làm nổi, nếu quá hẹp thì sẽ không thể thay đổi hay chuyển hướng về sau khi cần thiết. Ví dụ như: *tìm hiểu các hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL* (quá rộng), *tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB* (quá hẹp, sau này thấy không phù hợp thì không thay đổi được), *tìm hiểu một vài cơ sở dữ liệu NoSQL thông dụng* (vừa đủ, vừa có không gian để mình co giãn được). Bên cạnh đó phần này cũng phải **giới hạn kỹ** những đường biên của đề tài. Nếu rộng quá thì làm hoài không xong, ít quá thì đề tài dưới sức, rất uổng.

Liệt kê dạng viết các đoạn văn:

– Tìm hiểu được lý thuyết gì đó, trong lĩnh vực nào, áp dụng giải quyết bài toán gì?
– Xây dựng được hệ thống/sản phẩm gì bao gồm những chức năng gì

B2.2 Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chia thành những **nội dung nhỏ**, mỗi nội dung bao gồm: mô tả, phương pháp nghiên cứu, kết quả dự kiến. Cũng viết ở mức độ chi tiết vừa đủ như trên.

Ví dụ:

*Nội dung 1: khảo sát hiện trạng các công trình có liên quan (**đặt tên nội dung**)*

– *Mô tả: tìm hiểu các sản phẩm hiện đang có trên thị trường, rút ra các ưu/nhược điểm của từng sản phẩm (**mô tả rõ ràng**)*
– *Phương pháp nghiên cứu: (**thường bắt đầu bằng các động từ**)*
  - ✓ ***Tải về** và **sử dụng** các sản phẩm được nhiều người sử dụng nhất hiện nay trên các cửa hàng ứng dụng, rút ra những ưu điểm, nhược điểm sau quá trình sử dụng.*
  - ✓ ***Khảo sát** các bài báo tổng quan trong lĩnh vực …*
  - ✓ ***Tìm hiểu** tài liệu/phân tích/lập trình cái gì đó …*
– *Kết quả dự kiến: nêu cụ thể kết quả dự kiến sẽ đạt được trong từng nội dung (ví dụ: hiểu được thuật toán, nắm bắt được tình hình tổng quan, các ưu nhược điểm của các sản phẩm đã có mặt trên thị trường, hoàn thành được thiết kế, hoàn thiện được sản phẩm…).*

Những nội dung thực hiện phải là những điều có thể **minh chứng được** là đã hoàn thành hay chưa. Ví dụ việc bảo trì sản phẩm rất là khó minh chứng, việc thu thập phản hồi cũng

sẽ rất khó thực hiện vì phải thiết kế bảng khảo sát, triển khai khảo sát, tổng hợp, phân tích kết quả… Vì thế **cần tránh** những nội dung như thế này.
Thường thì đề tài sẽ được chia thành **04 nội dung** theo cấu trúc: **Khảo sát/Tổng quát – Tìm hiểu lý thuyết – Xây dựng mô hình - Kiểm thử và nhận xét**. Trong một nội dung có thể chứa các nội dung nhỏ hơn trong đó.

Nội dung 1: Liệt kê nội dung, phương pháp thực hiện và dự kiến kết quả.

Nội dung 2: Liệt kê chi tiết như nội dung 1

Nội dung 3:...

B2.3 Kế hoạch nghiên cứu

Có thể sử dụng bảng để trình bày phần này. Bảng gồm 03 cột: **Nội dung nghiên cứu, Thời gian** và **Thành viên thực hiện** (*nếu nhóm có 02 thành viên*). Chi tiết các cột như sau:

- Nội dung nghiên cứu: sử dụng **tên các Nội dung** đã liệt kê và **chi tiết các công việc** sẽ thực hiện ở phần **Phương pháp nghiên cứu** tại mục **B2.2** bên trên để liệt kê ở đây.
- Thời gian: có thể sử dụng đơn vị **tuần** hoặc sử dụng các **mốc thời gian** (từ ngày…đến ngày…) vì các nội dung có thể thực hiện song song với nhau.
- Thành viên thực hiện: ghi tên thành viên thực hiện hoặc chịu trách nhiệm chính cho từng nội dung.

B3. Kết quả dự kiến

Cần viết phần này **khớp** với phần B2.1 Mục tiêu. Hội đồng đánh giá sẽ soi kỹ cái này để xem tụi em có khả năng hoàn thành được những kết quả nào trong những mục đã nêu, từ đó đánh giá tính khả thi của đề tài. Tính chất khả thi của đề tài sẽ đóng vai trò quan trọng trong điểm số cuối cùng.
Phải **định lượng được cụ thể** những sản phẩm mình tạo ra được sau quá trình thực hiện nghiên cứu. Ghi rõ ràng **số lượng** báo cáo, chương trình minh họa, mô hình hy vọng làm được, kiến thức/thuật toán dự định tìm hiểu được.
Ví dụ: Một (01) báo cáo, trình bày về các mô hình xếp hạng Custom rating (CR) và các thuật toán liên quan…
Một (01) mô hình xếp hạng mới hy vọng sẽ cải thiện hiệu năng, độ chính xác và tốc độ xử lý cho các hệ thống gợi ý so với các phương pháp xếp hạng truyền thống thông qua các chỉ số đo đạc.

B4. Tài liệu tham khảo

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn trong thuyết minh này)
Trường chỉ cho phép sử dụng **05** tài liệu tham khảo, do đó các bạn cần chọn bài báo càng mới càng tốt. **Bài báo càng mới, đề cương càng có điểm cao**.
Phần này sử dụng chuẩn IEEE và **hạn chế tham khảo từ trang web**. Đối với các bài báo trên arxiv.org **cần tìm bài báo gốc** trên các Tạp chí, Kỷ yếu hội nghị. Vì arxiv.org chỉ là nơi đăng tải các bài báo chưa được xuất bản hoặc bài báo không phải bản chỉnh sửa cuối cùng (final version).
Đối với công nghệ mới, phần mềm mới có thể không có bài báo để tham chiếu, các bạn có thể tìm những **quyển sách, tài liệu chính thức** của nhà phát hành liên quan đến công nghệ, phần mềm đó. Những quyển sách, tài liệu này cũng cần tìm phiên bản mới nhất, gần nhất.

PHỤ LỤC: CÁC LOẠI KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU

Có **07 loại khoảng trống nghiên cứu** như hình bên dưới

Table 1: The Seven Research Gaps

Research Gap Type	Definition
Evidence Gap (Contradictory Evidence Gap)	Results from studies allow for conclusions in their own right, but are *contradictory* when examined from a more abstract point of view [Jacobs, 2011; Müller-Bloch & Kranz, 2014; Miles, 2017].
Knowledge Gap (Knowledge Void Gap)	Desired research findings do not exist [Jacobs, 2011; Müller-Bloch & Kranz, 2014; Miles, 2017].
Practical-Knowledge Gap (Action-Knowledge Conflict Gap)	Professional behavior or practices deviate from research findings or are not covered by research [Jacobs, 2011; Müller-Bloch & Kranz, 2014; Miles, 2017]. .
Methodological Gap (Method and Research Design Gap)	A variation of research methods is necessary to generate new insights or to avoid distorted findings [Jacobs, 2011; Müller-Bloch & Kranz, 2014; Miles, 2017].
Empirical Gap (Evaluation Void Gap)	Research findings or propositions need to be evaluated or empirically verified [Jacobs, 2011; Müller-Bloch & Kranz, 2014; Miles, 2017].
Theoretical Gap (Theory Application Void Gap)	Theory should be applied to certain research issues to generate new insights. There is lack of theory thus a gap exists [Müller-Bloch & Kranz, 2014]. [Jacobs, 2011; Müller-Bloch & Kranz, 2014; Miles, 2017].
Population Gap	Research regarding the population that is not adequately represented or under-researched in the evidence base or prior research (e.g., gender, race/ethnicity, age and etic). [Robinson, et al, 2011].

Source: Robinson, Saldanhea, & McKoy (2011); Müller-Bloch & Kranz, (2015); Miles, (2017).